RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
FMSB (MÉDECINE YAOUNDÉ)

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
MÉDECINE & SCIENCES BIOMÉDICALES

CONCOURS OFFICIEL D'ENTRÉE DU SUPÉRIEUR

Concours National Médecine 2023 - Épreuve de Biologie & SVT (FMSB Yaoundé) - Année 2023-2024

Épreuve : Biologie Cellulaire & Physiologie | Niveau : Concours | Durée : 3h00 | Barème : 20 pts

CONSIGNES GÉNÉRALES : La clarté, la rigueur de la démarche et la précision du vocabulaire académique sont impératives.

PARTIE I : BIOLOGIE CELLULAIRE & MOLÉCULAIRE (6 points)

Structure et thermodynamique membranaire de l'érythrocyte humain et homéostasie hydro-électrolytique.

1. Architecture membranaire et perméabilité :

a) Décrire le modèle de la mosaïque fluide de Singer et Nicolson. Quel est le rôle des radeaux lipidiques (lipid rafts) riches en cholestérol et sphingomyélines ?

b) Comparer le transport facilité du glucose par GLUT-1 et le transport actif secondaire du glucose par SGLT-1 au niveau des entérocytes.

c) Exposer le mécanisme enzymatique et le bilan stoechiométrique de la pompe Na+/K+ ATPase dépendante de l'ATP.

2. Régulation du cycle cellulaire et oncogenèse :

a) Décrire le rôle du complexe Cycline B / CDK1 (MPF) dans le déclenchement de la mitose.

b) Expliquer comment la protéine p53 agit en tant que 'gardien du génome' lors de cassures double brin de l'ADN.

PARTIE II : GÉNÉTIQUE HUMAINE & DRÉPANOCYTOSE AU CAMEROUN (7 points)

La drépanocytose est une hémoglobinopathie autosomique récessive due à une mutation ponctuelle au codon 6 du gène HBB (chromosome 11p15.5) substituant l'acide glutamique par la valine (HbS).

1. Transmission génétique et conseil génétique :

a) Un couple camerounais se présente en consultation prémaritale. L'homme est phénotypiquement sain mais hétérozygote AS, la femme est également AS. Quelle est la probabilité d'avoir un enfant atteint SS à chaque grossesse ?

b) Déterminer la probabilité que sur une fratrie de 3 enfants, aucun ne soit atteint de drépanocytose majeure.

c) Pourquoi l'allèle HbS a-t-il été maintenu à une fréquence élevée (supérieure à 20%) dans le bassin forestier du Cameroun ? Définir l'avantage hétérozygote face au paludisme à Plasmodium falciparum.

2. Diagnostic moléculaire et électrophorèse :

a) Expliquer le principe de la migration électrophorétique de l'hémoglobine à pH alcalin (8.6) sur acétate de cellulose.

b) Pourquoi l'hémoglobine HbS migre-t-elle moins vite vers l'anode que l'hémoglobine normale HbA ?

PARTIE III : PHYSIOLOGIE ENDOCRINIENNE & IMMUNOLOGIE (7 points)

Régulation neuro-hormonale de la glycémie et réponse immunitaire face aux antigènes bactériens et viraux.

1. Axe endocrinien insuline-glucagon :

a) Préciser les types cellulaires des îlots de Langerhans sécrétant l'insuline et le glucagon, et leurs effets métaboliques respectifs.

b) Décrire la cascade de phosphorylation intracellulaire déclenchée par la liaison de l'insuline à son récepteur tyrosine kinase (IRS, PI3K, Akt, translocation de GLUT-4).

c) Différencier sur les plans étiologique et physiopathologique le diabète de type 1 du diabète de type 2.

2. Immunologie clinique :

a) Décrire les étapes de la sélection clonale des lymphocytes T dans le thymus (sélection positive corticale et négative médullaire).

b) Définir la commutation isotypique des immunoglobulines (passage d'IgM à IgG) et le rôle des lymphocytes T CD4+ auxiliaires (Th2).